De la optimización escalar con asignación heurística a la planificación bi-objetivo con factibilidad por construcción: un marco común para ingresos y equidad en mercados ferroviarios liberalizados

Borrador de trabajo — tercer trabajo de la línea CRAFT

David Muñoz Valero*

9 de noviembre de 2026

Resumen

En un mercado ferroviario liberalizado, el gestor de infraestructuras recibe de las empresas operadoras solicitudes de circulación y debe decidir qué servicios admite y con qué horarios, con dos objetivos en tensión: los ingresos por el uso de la infraestructura y la equidad en el reparto entre operadores. Dos trabajos previos de esta línea abordaron el problema por separado. El primero maximizaba los ingresos mediante metaheurísticas, con un flujo de dos etapas: primero se ajustaban los horarios solicitados y después una regla constructiva decidía qué servicios operaban. El segundo incorporó la equidad mediante un objetivo único que multiplica los ingresos por un índice de equidad, fijando así el compromiso entre ambos objetivos antes de la búsqueda. Este trabajo unifica y corrige ambos enfoques con tres piezas: (i) una *codificación directa* en la que la decisión de operar cada servicio y los ajustes de horario evolucionan juntas dentro del algoritmo genético, con las restricciones estructurales garantizadas por la propia representación y con los conflictos de separación reevaluados sobre cada horario propuesto; (ii) una *formulación bi-objetivo* (ingresos penalizados $\leftrightarrow$ equidad entre operadores) resuelta con un algoritmo genético multiobjetivo que traza el conjunto completo de soluciones de compromiso en lugar de fijarlo *a priori*; y (iii) un *marco de evaluación común* que mide con la misma regla las soluciones de cualquier método y expone los defectos estructurales del flujo de dos etapas: conflictos surgidos tras la optimización, servicios operativamente inviables y equidad que no sobrevive al filtro de operatividad. La batería experimental abarca 12 instancias (25/50/75 servicios $\times$ 4 escenarios de cuota entre operadores), 8 métodos, 25 semillas, indicadores multiobjetivo completos con referencia exacta ε-restricción y contraste estadístico con corrección por comparaciones múltiples. [PENDIENTE: Actualizar el resumen con los resultados de la batería y las conclusiones finales.]

Índice

1. Introducción **2**

2. Modelo del problema y notación **3**

3. Codificación directa y factibilidad por construcción **4**

4. Conflictos dinámicos y su lectura como separación ferroviaria **5**

5. Formulación bi-objetivo: ingresos frente a equidad **5**

*Universidad de Castilla-La Mancha. david.munoz6@alu.uclm.es

6. Métodos de resolución **6**
6.1. El algoritmo genético con codificación directa 6
6.2. NSGA-II: contexto, funcionamiento y encaje 6
6.3. Por qué se proponen dos variantes 7
6.4. Los métodos de comparación 8

7. Marco de evaluación común **8**

8. Diseño experimental **9**

9. Resultados **10**

10. Discusión y limitaciones **10**

11. Conclusiones y trabajo futuro **11**

1. Introducción

El problema. En un mercado ferroviario liberalizado conviven varias empresas operadoras (*railway undertakings*, RUs en la notación de esta línea) que solicitan al gestor de infraestructuras (IM, *infrastructure manager*) franjas de circulación sobre una red compartida. Cada solicitud describe un servicio — origen, destino, paradas y horarios deseados — y el IM debe construir el horario operativo: decide qué servicios admite y, cuando la capacidad no alcanza o los horarios chocan entre sí, los ajusta o los descarta. De cada servicio programado el IM percibe un canon, que se penaliza cuando el horario concedido se desvía del solicitado (más desvío, menor ingreso); y la asignación entre operadores debe ser equitativa, un principio que la normativa europea de espacios ferroviarios recoge expresamente. Son por tanto dos objetivos concurrentes: los ingresos del IM y la equidad del reparto.

Los trabajos previos. Esta línea ha abordado el problema en dos etapas. El primer trabajo [1] formuló la maximización de los ingresos del IM sobre el simulador robin [5] y comparó diez metaheurísticas de la librería mealpy [4] en igualdad de condiciones; el algoritmo genético resultó el mejor método. Su flujo de resolución, sin embargo, era de *dos etapas*: la metaheurística solo ajustaba los tiempos de salida de los servicios solicitados y, terminada la optimización, una regla constructiva ávida (en inglés, *greedy*, "avaricioso") decidía qué servicios entraban finalmente en el horario, descartando de cada pareja de servicios en conflicto el menos rentable. El segundo trabajo [2] incorporó la dimensión de equidad entre operadores mediante índices clásicos (Jain, Gini, Atkinson) adaptados a capacidades desiguales, y lo hizo con un objetivo único que multiplica los ingresos por el índice de equidad: la solución resultante depende así del peso implícito que esa multiplicación impone al compromiso ingresos–equidad, elegido *antes* de la búsqueda.

Tres defectos del flujo de dos etapas. Un marco de evaluación común — descrito en la sección 7 — permite verificar tres problemas estructurales del flujo publicado sobre una instancia de referencia con 50 solicitudes:

1. **Conflictos post-optimización.** En el flujo previo, los conflictos de separación entre servicios se calculan una sola vez, con los horarios *solicitados*; durante la optimización de horarios esa matriz no se actualiza, de modo que mover una salida nunca puede resolver un conflicto. Las soluciones optimizadas reintroducen conflictos que el modelo no ve (2,6 en promedio por ejecución).

2. **Servicios operativamente inviables.** La cota secuencial entre las salidas intermedias de un tren no se impone al muestrear candidatos: una parte de los servicios queda con horarios operativamente inviables (15,4 trenes operativos de media frente a 17 declarados).

3. **Equidad no operativa.** La equidad que persigue el objetivo multiplicativo se mide sobre la máscara de servicios *antes* del filtro de operatividad: la equidad declarada (0,93 en la mejor semilla) se desmorona al medir sobre los servicios realmente operables (0,40).

El nuevo marco. Frente a ello, este trabajo propone: (i) poner la decisión de operar cada servicio y los ajustes de horario *dentro* del individuo del algoritmo genético (codificación directa), de forma que las restricciones estructurales se garantizan al decodificar y ningún candidato inviable consume evaluaciones; (ii) recalcular los conflictos sobre el horario propuesto en cada evaluación, de modo que mover horarios sí puede resolver conflictos; (iii) tratar ingresos y equidad como objetivos explícitos y concurrentes con un algoritmo genético multiobjetivo (NSGA-II [3]), trazando el conjunto de soluciones no dominadas — el *frente de Pareto*: aquellas en las que no se puede mejorar un objetivo sin empeorar el otro — en lugar de fijar el compromiso *a priori*; y (iv) medir todas las soluciones, producidas por cualquier método, con el mismo evaluador.

Contribuciones. Cuatro contribuciones, numeradas C1–C4; el resto del texto se refiere a ellas con esas etiquetas:

C1 — Codificación directa. La máscara de servicios y los ajustes de horario evolucionan juntas; las restricciones estructurales se garantizan por construcción; los conflictos se reevalúan dinámicamente. Experimento de ablación (eliminar una pieza del método para aislar su contribución): el GA del primer paper frente al GA directo con idéntico presupuesto.

C2 — Reformulación bi-objetivo. Ingresos penalizados ↔ equidad entre RUs con un NSGA-II propio sobre el mismo genoma y operadores; el frente real frente a la ponderación *a priori* del segundo trabajo. Ablación: con un solo objetivo, el NSGA-II degenera en un GA elitista equivalente.

C3 — Marco de evaluación común. Verificador de conflictos dinámico validado uno a uno contra robin, filtro de operatividad e índices de equidad con capacidades, que convierte los tres defectos anteriores en evidencia medible.

C4 — Paquete reproducible. Familia de 12 instancias versionadas con manifiesto, herramientas de línea de órdenes y batería de experimentos reanudable.

2. Modelo del problema y notación

Las RUs solicitan un conjunto $SS = \{S_1, \ldots, S_{|SS|}\}$ de servicios sobre un corredor; cada S_i contiene su ruta y el horario solicitado dt_i^j (salidas) y at_i^j (llegadas), con j indexando las estaciones del servicio. El IM decide la máscara de planificación $B_i \in \{0, 1\}$ y los horarios actualizados $\tilde{dt}_i^j$, acotados por:

- el margen de modificación del IM: $dt_i^1 - \delta \leq \tilde{dt}_i^1 \leq dt_i^1 + \delta$, con δ el margen admisible en la salida del origen (restricción 1);
- los tiempos de operación: $\tilde{dt}_i^j \geq \tilde{dt}_i^{j-1} + \tau_i + \sigma_i$, con τ_i el tiempo de marcha del tramo y σ_i el tiempo de parada (restricción 2);
- las extensiones máximas de parada: $\tilde{dt}_i^j \leq dt_i^j + \Delta_{\text{máx}}$ (restricción 3) y $\tilde{dt}_i^j \leq \tilde{dt}_i^{j-1} + \tau_i + \Delta_{\text{máx}}$ (restricción 4);

Símbolo	Concepto	Tratamiento en este marco
SS, S_i	solicitudes de las RUs	instancia sintética versionada
B_i	servicio planificado	**gen del individuo** (antes: regla posterior)
DT / ODT	salidas solicitadas / actualizadas	genoma de ajustes → acumulados
δ, $\Delta_{\text{máx}}$	margen del IM, tope de parada	cotas del genoma y del acotado
τ_i, σ_i	tiempos de marcha y parada	invariantes por construcción
ω	distancia mínima de seguridad	umbral 2ω del conflicto dinámico
ca_i, k_i, P_{DT}, P_{TT}	canon y penalizaciones	idénticos al primer trabajo
$C_{i,i'}$	indicador de conflicto	**dinámico** sobre el horario propuesto
FSS	horario final	decodificado del mejor individuo

Tabla 1: Correspondencia de notación y dónde cambia el tratamiento. El vocabulario genético se usa en su sentido estándar: un *individuo* es una solución candidata completa y su *genoma* su representación interna; una *generación* es una iteración del algoritmo.

- los conflictos de separación sobre cada tramo de corredor compartido en el mismo sentido (restricción 6, sección 4), con ω la distancia mínima de seguridad entre trenes (*headway*).

Los ingresos del servicio i — el *revenue* del IM en la terminología de los trabajos previos — replican el modelo económico del primer trabajo: el canon ca_i — la tarifa que el operador pagaría si su solicitud se programara sin cambios — se penaliza por el desvío respecto de lo solicitado según la sensibilidad k_i del operador y los topes máximos de penalización P_{DT_i} y P_{TT_i}, con las curvas $f(x,k) = 1 - e^{-kx^2}\big(0{,}5\cos(\pi x) + 0{,}5\big)$ aplicadas sobre el desvío normalizado por el margen δ. La tabla 1 resume la correspondencia y señala dónde cambia el tratamiento respecto de los trabajos previos.

3. Codificación directa y factibilidad por construcción

Cada individuo es un vector de números enteros (minutos) con un bloque por servicio, $[B_i, \delta_i^1, \ldots, \delta_i^{n_i-1}]$, donde B_i decide si el servicio se planifica y cada δ_i^j es el ajuste en minutos sobre la salida solicitada de la estación con salida j. La decodificación acumula los desplazamientos aguas abajo y los acota (operación *clip*: recortar al intervalo permitido) de manera que reproduce las restricciones 1–4 sin ninguna reparación posterior:

$$s_i^1 = \text{clip}\big(\delta_i^1,\ -\delta,\ +\delta\big), \tag{1}$$

$$s_i^j = \text{clip}\Big(s_i^{j-1} + \delta_i^j,\ \ s_i^{j-1},\ \ \text{mín}\left(\Delta_{\text{máx}},\ s_i^{j-1} + \Delta_{\text{máx}} - \sigma_i^j\right)\Big), \qquad j = 2, \ldots, n_i - 1, \tag{2}$$

$$\tilde{dt}_i^j = dt_i^j + s_i^j, \qquad \tilde{at}_i^{n_i} = \tilde{dt}_i^{n_i-1} + \tau_i^{n_i-1}, \tag{3}$$

donde s_i^j es el desplazamiento acumulado de la estación j. La cota inferior $s_i^j \geq s_i^{j-1}$ equivale exactamente a exigir $\delta_i^j \geq 0$: con ajustes no negativos, el tiempo entre salidas decodificadas es $(\tau_i + \sigma_i) + \delta_i^j \geq \tau_i + \sigma_i$, que es la restricción 2 escrita en otra coordenada — el conjunto de soluciones factibles es idéntico y ninguna evaluación se desperdicia en horarios malformados. Combinando las cotas 2 y 3 se obtiene además una restricción derivada, no presente explícitamente en el primer trabajo: en un servicio con paradas intermedias el origen no puede retrasarse más allá de $\Delta_{\text{máx}}$ (restricción 5), que acota el primer gen del bloque.

La única infactibilidad que un individuo puede arrastrar son los conflictos, gestionados por penalización directa en el objetivo — sin llamar a ninguna heurística que "arregle" candidatos dentro del bucle:

$$F(g) \;=\; \sum_{i:\,B_i=1} r_i(g) \;-\; \lambda \sum_{\substack{(i,i')\in C(g)\\ B_i=B_{i'}=1}} \min\big(r_i,\, r_{i'}\big), \tag{4}$$

donde $r_i(g)$ son los ingresos del servicio con su horario decodificado y $\lambda = 2$: con $\lambda = 1$, mantener dos servicios en conflicto rendiría exactamente $\max(r_i, r_{i'})$ — lo mismo que descartar el más barato — y la búsqueda carecería de presión para resolver el conflicto. La regla constructiva del primer trabajo no se pierde: se conserva como método de comparación (sección 6) y se ejecuta fuera del bucle de optimización.

4. Conflictos dinámicos y su lectura como separación ferroviaria

Dos servicios comparten tramos del corredor. Para cada tramo compartido recorrido en el mismo sentido, con $\Delta dt_{i,i'} = \tilde{dt}_i^{\,a} - \tilde{dt}_{i'}^{\,a}$ y $\Delta at_{i,i'} = \tilde{at}_i^{\,b} - \tilde{at}_{i'}^{\,b}$ las diferencias de salida y llegada en sus extremos — tiempos interpolados linealmente con la distancia en las estaciones de paso (hipótesis de movimiento rectilíneo uniforme) — hay conflicto cuando:

$$C_{i,i'} = 1 \iff \Delta dt_{i,i'} \cdot \Delta at_{i,i'} \le 0 \;\vee\; |\Delta dt_{i,i'}| \le 2\omega \;\vee\; |\Delta at_{i,i'}| \le 2\omega. \tag{5}$$

El producto negativo captura los cruces — un tren sale antes y llega después, imposible en vía única — y los umbrales 2ω capturan la invasión mutua de las zonas de seguridad: cada tren "lleva" su margen ω. La condición se evalúa sobre el *horario propuesto* en cada evaluación, de modo que desplazar una salida puede eliminar un conflicto durante la búsqueda; en el flujo previo, con la matriz de conflictos fijada sobre los horarios solicitados, ese movimiento era invisible. El verificador propio está validado uno a uno contra la semántica del simulador robin en la instancia de referencia (103 de 103 pares idénticos).

Lectura como separación ferroviaria. La condición 2ω admite una lectura natural como sustituto macroscópico (en inglés, *surrogate*) de la separación que impone la capa de protección ferroviaria: la escalera de tiempos de bloqueo (*blocking times*) del bloque fijo convencional — cuyo aprovechamiento se estudia con el método UIC 406 [8] —, las curvas de frenado del sistema europeo de gestión del tráfico ERTMS en su nivel 2, y el cantón móvil del nivel 3 (*moving block*) [6, 7]. La distancia ω parametriza, por tanto, el régimen de protección de la infraestructura, y el verificador dinámico comprueba la factibilidad del horario *contra esa capa*: distingue el horario *operable* del horario "de papel". El modelo es deliberadamente macroscópico a nivel de corredor — sin cantones, curvas de frenado ni transiciones de nivel — y esta conexión se usa solo como encuadre, no como contribución; la extensión a distancias de seguridad por pareja de trenes $\omega_{ij} = f(\tau_i, \tau_j)$, la esencia del cantón móvil, queda como trabajo futuro. El encuadre normativo es el de la Directiva 2012/34/UE [9]: asignación de capacidad sin discriminación entre operadores con contraprestaciones por uso.

5. Formulación bi-objetivo: ingresos frente a equidad

El segundo trabajo fijó el compromiso ingresos–equidad *a priori*, multiplicando los ingresos por el índice de equidad elegido de antemano. El nuevo marco lo trata como lo que es — un problema con dos objetivos concurrentes — con el vector

$$\mathbf{F}(g) = \big(F(g),\; J_\alpha\big(B(g)\big)\big), \qquad J_\alpha = \frac{\big(\sum_r \rho_r^\alpha\big)^2}{|\mathcal{R}| \sum_r \rho_r^{2\alpha}}, \tag{6}$$

donde J_α es el índice de Jain calibrado del segundo trabajo ($\alpha = 25$) sobre los ratios sensible a capacidades $\rho_r = a_r/c_r$ entre la importancia lograda a_r del operador r y su capacidad c_r (su

cuota de servicios solicitados), y $B(g)$ es la máscara decodificada: la equidad depende solo de *qué* servicios operan, los ingresos también de *cómo*. El índice de Jain valora un reparto entre 0 (máxima inequidad) y 1 (equidad perfecta); el exponente de calificación α penaliza con fuerza los ratios desequilibrados.

El compromiso que el IM extrae del frente se toma en el *punto de rodilla* del frente (en inglés, *knee*): la solución más próxima a la esquina ideal tras normalizar ambos objetivos entre 0 y 1 — el compromiso en el que ya apenas se gana en un objetivo sin perder mucho en el otro. La elección del frente frente a la ponderación *a priori* no es estética: el compromiso aceptable depende del contexto normativo y comercial de cada corredor, y el frente lo ofrece completo en una sola búsqueda, mientras que la ponderación exige reoptimizar por cada peso ensayado y solo garantiza el punto correspondiente a cada peso si la búsqueda escalar fuera perfecta.

6. Métodos de resolución

Este trabajo propone dos variantes sobre la misma cabeza de problema — un algoritmo genético mono-objetivo y un NSGA-II bi-objetivo — y las compara con los métodos de los trabajos previos y con referencias externas. Esta sección describe cada algoritmo, su contexto y su papel.

6.1. El algoritmo genético con codificación directa

El algoritmo genético es el método clásico de optimización poblacional: una población de soluciones candidatas que evoluciona por selección de los más aptos, recombinación y variación aleatoria. Sobre la codificación de la sección 3 se usan operadores que respetan la estructura por bloques — cada bloque contiene la decisión de un servicio y sus ajustes, y ningún operador los separa:

- **Inicialización**: todos los servicios planificados y ajustes con ruido reducido alrededor de cero, es decir, la población parte de los horarios solicitados — el escenario real de planificación y el de penalización mínima.
- **Selección**: torneo de tres individuos (gana el de mayor ingresos penalizados).
- **Cruce**: intercambio de bloques completos de servicio entre progenitores, de modo que la decisión sobre un servicio viaja siempre con sus ajustes.
- **Mutación**: inversión del bit de planificación (renunciar a un servicio), perturbación gaussiana entera de un ajuste en minutos, o devolución del ajuste a cero — que significa "dejar el servicio como lo solicitó el operador", el movimiento semánticamente más útil.
- **Elitismo**: el mejor individuo pasa intacto a la generación siguiente, lo que garantiza una convergencia que nunca empeora.

6.2. NSGA-II: contexto, funcionamiento y encaje

Contexto. La optimización multiobjetivo clásica agregaba los objetivos en uno solo antes de resolver — sumas ponderadas o la restricción ε — lo que obliga a fijar o barrer el compromiso *antes* de conocer el frente. El NSGA-II (*Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II*, Deb et al., 2002 [3]) popularizó el enfoque evolutivo: una única población busca simultáneamente todas las soluciones no dominadas y devuelve el frente completo.

Funcionamiento. Por generación, tras evaluar la población:

1. **Ordenación no dominada rápida**: la población se estratifica en frentes por dominación de Pareto; el primer frente es el conjunto de soluciones no dominadas, el segundo el que resulta al retirarlo, y así sucesivamente.

2. **Distancia de hacinamiento**: dentro de cada frente, la densidad local de cada solución (distancia media a sus vecinas por objetivo); los extremos del frente tienen distancia infinita y se preservan siempre.

3. **Torneos binarios con comparación jerárquica**: gana la solución de mejor rango; a igual rango, la menos hacinada — presión hacia el frente y hacia su diversidad a la vez.

4. **Selección ambiental** $\mu + \lambda$: progenitores y descendientes se fusionan y los supervivientes se toman frente a frente; el frente que excede el presupuesto se trunca por distancia de hacinamiento (elitismo: lo mejor nunca se pierde).

Para qué problemas se usa. Es el algoritmo de referencia de la optimización evolutiva multiobjetivo y el comparador estándar en la literatura: diseño de ingeniería con magnitudes en tensión (coste frente a prestaciones, peso frente a resistencia), planificación y asignación de recursos, y en general problemas con dos o tres objetivos en conflicto en los que el decisor quiere el conjunto de compromisos, no un punto. Para más de tres objetivos se prefieren otras familias de algoritmos; aquí solo hay dos.

Encaje en nuestro problema. Cuatro razones concretas: (i) los ingresos y la equidad están genuinamente en tensión — admitir servicios menos rentables de operadores infrarrepresentados mejora la equidad y reduce los ingresos —, de modo que existe un frente con contenido; (ii) el IM no conoce *a priori* el compromiso aceptable, que depende del contexto normativo y comercial, así que el producto útil es el menú completo de compromisos; (iii) con dos objetivos, NSGA-II opera en su régimen más eficaz; y (iv) se integra sobre el mismo genoma y los mismos operadores que el GA, de modo que ambas variantes difieren únicamente en la selección y la comparación queda limpia. Con un solo objetivo (M=1), la ordenación no dominada colapsa en frentes de un elemento y el NSGA-II degenera en un GA elitista sobre la población fusionada: esa equivalencia permite, además, un experimento de ablación del tratamiento multiobjetivo.

6.3. Por qué se proponen dos variantes

Las dos variantes propuestas responden a las dos preguntas del trabajo y comparten genoma, operadores y presupuesto, de modo que las diferencias observables se atribuyen a la formulación y no a la implementación:

- **GA directo (mono-objetivo)**: responde a ¿qué aporta la representación por sí sola? Optimiza los ingresos penalizados de la ecuación (4) y se compara con los métodos de dos etapas de los trabajos previos a igual presupuesto (ablación de la codificación directa, contribución C1). Es, además, la continuidad directa con la formulación del primer trabajo.

- **NSGA-II (bi-objetivo)**: responde a ¿qué aporta el tratamiento multiobjetivo? Añade la equidad como segundo objetivo explícito y se compara con el barrido escalar del segundo trabajo (ablación de la formulación bi-objetivo, contribución C2). La comparación entre M=1 y M=2 verifica que el beneficio proviene de la selección multiobjetivo y no del simple elitismo. Es, a su vez, la extensión natural de la formulación del segundo trabajo.

6.4. Los métodos de comparación

Los métodos restantes completan la comparación; cada uno con un papel definido:

- **Regla constructiva ávida del primer trabajo** (en inglés, *greedy*, "avaricioso"): parte del horario solicitado completo y descarta de cada pareja en conflicto el servicio menos rentable, iterativamente, hasta obtener un horario sin conflictos; no mueve ningún horario. Representa el techo de la asignación heurística: lo máximo que el esquema de dos etapas puede conseguir sin optimizar horarios.
- **GA de mealpy mono-objetivo**: el GA estándar de la librería mealpy [4] sobre las salidas reales, con la máscara derivada de la regla constructiva — el flujo de dos etapas completo del primer trabajo, del que era el mejor de los diez algoritmos evaluados. Su comparación con el GA directo aísla la contribución de la codificación.
- **GSA con reparación**: el algoritmo de búsqueda gravitacional de la línea — una población de "masas" que se atraen según la ley de la gravitación en proporción a su calidad — con dos mecanismos añadidos: los ajustes de cada candidato se convierten en desplazamientos acumulados factibles (reparación, la misma pieza que la decodificación directa usa por construcción) y la población inicial se siembra con los horarios solicitados. Muestra que el segundo algoritmo de la línea, reparado, alcanza también el techo del esquema de dos etapas: la mejora no depende del algoritmo concreto sino de la representación.
- **Barrido escalar rev×equidad del segundo trabajo**: los puntos que la formulación anterior obtenía fijando el compromiso *a priori* (con Jain, Gini y Atkinson y sus exponentes calibrados); son los puntos que el frente del NSGA-II debe dominar o cubrir.
- **NSGA-II de pymoo**, librería externa de referencia en optimización multiobjetivo: validación independiente de nuestra implementación — dos frentes obtenidos con maquinaria distinta sobre el mismo problema deben superponerse sin dominación mutua masiva (comparada con la métrica de cobertura, abajo). Otros algoritmos multiobjetivo quedan fuera del alcance: la tesis no es que NSGA-II sea el mejor algoritmo multiobjetivo, sino que la formulación bi-objetivo es la correcta.
- **Modelo exacto ε-restricción** (Pyomo, lenguaje de modelado algebraico, con el solucionador SCIP, de programación entera mixta): impone una equidad mínima ε como restricción explícita sobre una formulación exacta de selección y resuelve a optimalidad; proporciona puntos de referencia óptimos para calibrar los indicadores. Solo en las instancias de 25 servicios — más allá su resolución no escala, lo que se documenta como límite del modelo exacto, replicando el papel del solucionador exacto en el primer trabajo.

7. Marco de evaluación común

Toda solución producida por cualquier método — vector de salidas más máscara de servicios — se mide con el mismo evaluador:

1. **filtro de operatividad**: solo los servicios cuyos tiempos de operación decodificados se sostienen ganan ingresos y cuentan en la asignación por operador;
2. **conflictos dinámicos** reevaluados sobre el horario propuesto con el verificador de la sección 4, e ingresos penalizados según la ecuación (4);
3. **equidad operativa**: los índices de Jain, Gini y Atkinson con capacidades y calibración del segundo trabajo, más la inequidad por diferencias entre pares de operadores, computados sobre la máscara *operativa* (tras el filtro), no sobre la declarada.

Este marco convierte la observación motivadora en evidencia medible: el flujo de dos etapas publicado acumula conflictos post-optimización y servicios inviables, y su equidad declarada difiere de la operativa. La distinción entre horario operable y horario "de papel" es, a la vez, la lectura como separación ferroviaria del verificador dinámico (sección 4).

8. Diseño experimental

Instancias. Doce instancias del corredor Madrid–Barcelona, fruto de cruzar tamaños de 25, 50 y 75 servicios solicitados con 4 escenarios de reparto entre operadores (tres operadores con cuotas muestreadas 50/25/25 — la instancia de los trabajos previos — y cinco operadores con cuotas exactas equilibradas 20 % cada uno, decrecientes suaves 30/25/20/15/10 y dominantes 55/25/10/5/5). Las cuotas fijan la capacidad de cada operador: la referencia contra la que se mide la equidad de su asignación. La familia es *versionada*: cada instancia se genera una sola vez, con semilla fija, y queda congelada como artefacto acompañado de un manifiesto con sus cuotas, recuentos reales de servicios por operador y pares en conflicto solicitados; ningún método remuestrea los datos en tiempo de ejecución, de modo que todas las comparaciones se hacen sobre exactamente los mismos datos y cualquier ejecución futura es reproducible. La instancia de 50 servicios y tres operadores coincide con la de los trabajos previos, de modo que su línea base queda embebida en la familia.

Métodos. Los métodos comparados y el porqué de cada uno se describen en la sección 6: las dos variantes propuestas (GA directo y NSGA-II bi-objetivo), los métodos de dos etapas de los trabajos previos (regla constructiva ávida, GA de mealpy, GSA con reparación), el barrido escalar rev×equidad del segundo trabajo y las dos referencias externas (NSGA-II de pymoo y modelo exacto ε-restricción en Pyomo+SCIP).

Presupuesto y estadística. Todas las metaheurísticas reciben el mismo presupuesto — población de 40 individuos y 100 generaciones, es decir, 4.000 evaluaciones de la función objetivo — para que la comparación dependa solo de la representación y la búsqueda, no del esfuerzo. Cada celda se ejecuta con 25 semillas y se compara con la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon (para muestras emparejadas por semilla) con corrección de Holm por familia de comparaciones (el ajuste de los valores p que evita declarar significativos resultados fruto del azar al contrastar muchas parejas a la vez), y el tamaño del efecto se cuantifica con la delta de Cliff (probabilidad de que un método supere a otro, menos la recíproca, en $[-1, 1]$) con sus bandas de magnitud estándar.

Indicadores multiobjetivo. Cuatro medidas complementarias evalúan la calidad de cada frente:

- **Hipervolumen**: el área que el frente domina por encima de un punto de referencia (su esquina peor); mayor es mejor y resume a la vez convergencia y diversidad.
- **Distancia generacional invertida** (IGD, por sus siglas en inglés, *inverted generational distance*): distancia media de cada punto de referencia al punto más cercano del frente; menor es mejor y mide lo cerca que el frente está de la referencia.
- **Dispersión Δ de Deb**: uniformidad del espaciado entre soluciones contiguas del frente y su alcance hacia los extremos; menor es mejor.
- **Métrica de cobertura** (en inglés, *C-metric*): fracción de las soluciones de un frente dominadas por algún punto de otro; se usa en ambas direcciones para comparar frentes.

Método	Ingresos	Penalizados (λ=2)	Operativos	Conflictos	Jain oper.
Regla ávida [1]	729,53	729,53	17,0	0	0,33
GA-mealpy mono [1]	583,05 ± 39,54	395,44 ± 117,79	15,4 ± 1,1	2,6 ± 1,8	0,37 ± 0,07
GA-mealpy rev×Jain [2]	456,30 ± 67,00	339,61 ± 24,95	12,2 ± 1,9	1,6 ± 1,1	0,40 ± 0,09
GSA con reparación	728,82 ± 0,01	—	17,0 ± 0,0	0,0 ± 0,0	0,33 ± 0,00
GA directo	**724,68 ± 27,30**	**724,68 ± 27,30**	**17,6 ± 0,9**	**0**	0,44 ± 0,15
NSGA-II bi-objetivo	723,79 ± 42,74	627,34 ± 35,07	17,6 ± 1,1	1,2 ± 0,8	**0,85 ± 0,16**

Tabla 2: Línea base congelada sobre la instancia de referencia (5 semillas, presupuesto idéntico). NSGA-II reporta el punto de rodilla del frente (sección 3); los ingresos penalizados aplican la penalización por conflictos de la ecuación (4) con λ=2. El GSA con reparación alcanza el techo del esquema de dos etapas — la regla ávida sobre los horarios solicitados — de modo que el diferencial de la codificación directa está en la factibilidad sin parches, el número de trenes operativos y la extensión bi-objetivo.

El frente de referencia para la distancia generacional invertida se consolida como la unión de todos los frentes obtenidos más los puntos del modelo exacto. Criterio de aceptación de la tesis bi-objetivo: el frente de NSGA-II domina o cubre lo que el barrido escalar muestrea con todas sus configuraciones (cobertura alta e hipervolumen del frente al menos igual al de la unión de puntos escalares).

Resultados preliminares. La tabla 2 congela la línea base sobre la instancia de referencia (50 servicios, tres operadores, 103 pares en conflicto, 5 semillas, presupuesto idéntico). Junto a los ingresos crudos se reportan los ingresos penalizados de la ecuación (4) con λ=2: cada pareja de servicios en conflicto resta el doble del ingreso del más barato de los dos, de modo que mantener la pareja rinde siempre menos que descartar uno de sus servicios y la búsqueda tiene presión real para resolver los conflictos. La batería completa (12 instancias × 25 semillas) se reporta en la sección 9.

9. Resultados

[PENDIENTE: Rellenar con la batería completa: (i) la figura principal de cada instancia (frente de NSGA-II frente a los puntos mono-objetivo y exactos); (ii) tabla resumen con media ± desviación, valores p con corrección de Holm y delta de Cliff; (iii) curvas de hipervolumen y distancia generacional invertida por generación; (iv) escalabilidad 25/50/75; (v) ablaciones de codificación (GA con heurística frente a GA directo), de número de objetivos (M=1 frente a M=2), del peso de conflicto λ, de la dominación por restricciones frente a penalización, del índice de equidad y su exponente, y del análisis $\omega \times \delta$ interpretado como regímenes de señalización; (vi) figura de conflictos-en-solicitados frente a conflictos-en-propuestos y de equidad declarada frente a operativa (robustez del marco de evaluación común, contribución C3).]

10. Discusión y limitaciones

El marco fortalece la formulación propia de los trabajos previos: el mensaje no es que los métodos anteriores sean incorrectos, sino que el evaluador común — con verificador dinámico validado y filtro de operatividad — revela tres defectos estructurales del flujo de dos etapas y los corrige de raíz mediante factibilidad por construcción. Limitaciones declaradas: el modelo es macroscópico a nivel de corredor (la condición de separación es un sustituto de origen ferroviario, no un modelo de ERTMS); la equidad depende solo de la máscara de servicios, de modo que el extremo de equidad del frente puede arrastrar conflictos (se discutirá con la variante de

dominación por restricciones — tratar los conflictos como restricciones de dominación en lugar de penalizarlos en el objetivo — o como limitación); y el modelo exacto ε-restricción no escala más allá de 25 servicios, un límite del modelo exacto y no del método propuesto.

11. Conclusiones y trabajo futuro

[PENDIENTE: Conclusiones tras la batería. Trabajo futuro ya identificado: distancias de seguridad por pareja de trenes $\omega_{ij} = f(\tau_i, \tau_j)$ (esencia del cantón móvil), extensión del modelo exacto, transferencia a instancias reales de red y estudio de tarifas y cánones endógenos.]

Referencias

[1] D. Muñoz-Valero et al. An approach to the timetabling problem in deregulated railway markets based on metaheuristic algorithms. [PENDIENTE: Datos de publicación (revista, año, DOI).]

[2] D. Muñoz-Valero et al. Towards equitable rail service allocation through fairness-oriented timetabling in liberalized markets. [PENDIENTE: Datos de publicación (revista, año, DOI).]

[3] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, T. Meyarivan. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2):182–197, 2002.

[4] T. Van Thieu, S. Mirjalili. MEALPY: An open-source Python library for metaheuristic algorithms. [PENDIENTE: Verificar revista y año (IEEE Access?).]

[5] J. A. Martín-Baos et al. ROBIN: railway optimization and simulation. [PENDIENTE: Cita de software: verificar referencias oficiales del repositorio.]

[6] N. Bešinović, R. M. P. Goverde. Review of railway timetabling developments: planning phases, goals and future directions. [PENDIENTE: Verificar revista y año.]

[7] S. Van Aken, N. Bešinović, R. M. P. Goverde. Designing alternative railway timetables under infrastructure and temporal heterogeneity. [PENDIENTE: Verificar datos (Transportation Research Part B, 2017?).]

[8] UIC. Capacity (Leaflet 406) — método UIC 406 de capacidad basado en tiempos de bloqueo. [PENDIENTE: Verificar edición del folleto que se cita.]

[9] Parlamento Europeo y Consejo de la UE. Directiva 2012/34/UE por la que se establece un espacio único ferroviario europeo. DOUE, 2012.

[10] ERA / Comisión Europea. ERTMS factsheet: increasing infrastructure capacity. [PENDIENTE: Verificar la referencia oficial exacta del documento (para la cifra $\sim$40 %).]